Pauta · Control 2 (simulación 2)

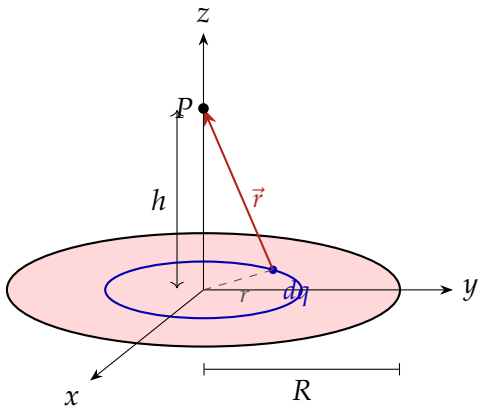
FIS121 · Potencial eléctrico y teorema trabajo–energía

Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Receta para integrar una distribución (Clases 3 y 4)

1. Elegir un dq en una posición *arbitraria* (no en un extremo ni en el centro).
2. Escribir el vector posición $\vec{r}$ **desde** dq **hasta** P, su magnitud r y $\hat{r} = \vec{r}/r$.
3. Escribir dq con la densidad: $\lambda\, dl$, $\sigma\, dA$ o $\rho\, dV$.
4. Armar la integral: $\vec{E} = k\int \frac{dq}{r^2}\hat{r} = k\int \frac{dq}{r^3}\vec{r}$ o $V = k\int \frac{dq}{r}$.
5. Poner límites y resolver. Lo que se anula por simetría, se anula al integrar el ángulo.

Problema 1 · Disco uniforme



a) Potencial en P

Pedacito de carga. En polares, $dA = r\,dr\,d\phi$, así que $dq = \sigma\, r\,dr\,d\phi$, en la posición $(r\cos\phi,\ r\sin\phi,\ 0)$.
Distancia de dq a P. Con $\vec{r} = -r\cos\phi\,\hat{\imath} - r\sin\phi\,\hat{\jmath} + h\,\hat{k}$ (de dq a P):

$$|\vec{r}| = \sqrt{r^2 + h^2}.$$

Todos los puntos de un mismo anillo de radio r están a la misma distancia de P.
Integral. El potencial es un escalar, así que no hay componentes que cancelar:

$$V(h) = k\int \frac{dq}{|\vec{r}|} = k\sigma \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{r\,dr\,d\phi}{\sqrt{r^2+h^2}} = 2\pi k\sigma \int_0^R \frac{r\,dr}{\sqrt{r^2+h^2}}.$$

Esta integral sale directo, porque la derivada de $\sqrt{r^2+h^2}$ respecto de r es $\dfrac{r}{\sqrt{r^2+h^2}}$:

$$\int_0^R \frac{r\,dr}{\sqrt{r^2+h^2}} = \Big[\sqrt{r^2+h^2}\Big]_0^R = \sqrt{R^2+h^2} - h.$$

Resultado

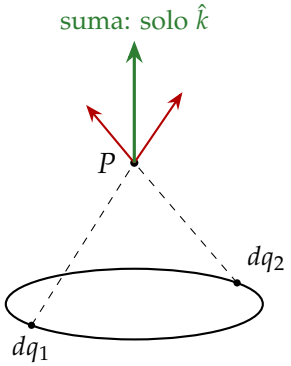
$$V(h) = 2\pi k\sigma \left(\sqrt{R^2 + h^2} - h\right)$$

Ojo · límite inferior

En $r = 0$ queda $\sqrt{0 + h^2} = h$, no 0. Es el error más típico de esta integral.

b) Campo a partir del potencial

Por qué solo hay E_z. Por cada dq hay otro al lado opuesto del anillo (ϕ y $\phi + \pi$), con la misma carga porque σ es uniforme. Sus aportes horizontales se anulan y los verticales se suman.



Esto sale de la *simetría*, no de derivar: $V(h)$ se conoce solo en el eje, así que no se puede calcular $\partial V/\partial x$ con él.

Derivando.

$$E_z = -\frac{dV}{dh} = -2\pi k\sigma \left(\frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} - 1\right)$$

Resultado

$$\vec{E}(h) = 2\pi k\sigma \left(1 - \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}}\right) \hat{k}$$

Es el mismo resultado que la Clase 4 obtiene integrando el campo directamente.

Límite $R \to \infty$. $\dfrac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} \to 0$, así que

$$\vec{E} \to 2\pi k\sigma\, \hat{k} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\, \hat{k}.$$

Intuición

El disco se vuelve un plano infinito y el campo deja de depender de la altura: es el mismo $\sigma/2\varepsilon_0$ que da Gauss para una placa. En cambio, el potencial $2\pi k\sigma(\sqrt{R^2 + h^2} - h)$ diverge en ese límite, porque con una distribución infinita no se puede usar $V(\infty) = 0$.

c) ΔV con $-\int \vec{E}\cdot d\vec{l}$

Camino. Se va por el eje, de $z_A = \frac{3}{4}R$ a $z_B = \frac{4}{3}R$. Ahí el campo se conoce y $d\vec{l} = dz\,\hat{k}$, así que $\vec{E}\cdot d\vec{l} = E_z\,dz$:

$$V_B - V_A = -\int_{z_A}^{z_B} E_z\,dz = -2\pi k\sigma \int_{3R/4}^{4R/3} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right) dz.$$

Integral. El primer término da z; el segundo da $\sqrt{R^2+z^2}$, porque su derivada es $\dfrac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}$:

$$V_B - V_A = -2\pi k\sigma \Big[z - \sqrt{R^2+z^2}\Big]_{3R/4}^{4R/3}.$$

Evaluando.

$$z = \tfrac{4}{3}R: \quad \sqrt{R^2 + \tfrac{16}{9}R^2} = \tfrac{5}{3}R \quad \Rightarrow \quad z - \sqrt{R^2+z^2} = -\tfrac{1}{3}R,$$
$$z = \tfrac{3}{4}R: \quad \sqrt{R^2 + \tfrac{9}{16}R^2} = \tfrac{5}{4}R \quad \Rightarrow \quad z - \sqrt{R^2+z^2} = -\tfrac{1}{2}R.$$

$$V_B - V_A = -2\pi k\sigma\left(-\tfrac{1}{3}R + \tfrac{1}{2}R\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_B - V_A = -\tfrac{1}{3}\pi k\sigma R}$$

Verificación con (a).

$$V_A = 2\pi k\sigma\left(\tfrac{5}{4}R - \tfrac{3}{4}R\right) = \pi k\sigma R, \qquad V_B = 2\pi k\sigma\left(\tfrac{5}{3}R - \tfrac{4}{3}R\right) = \tfrac{2}{3}\pi k\sigma R,$$
$$V_B - V_A = \tfrac{2}{3}\pi k\sigma R - \pi k\sigma R = -\tfrac{1}{3}\pi k\sigma R \quad \checkmark$$

Trabajo del campo.

$$W_E = -q\,\Delta V = -q\left(-\tfrac{1}{3}\pi k\sigma R\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{W_E = \tfrac{1}{3}\pi k\sigma R q}$$

Intuición

$\Delta V < 0$: al alejarse del disco, a favor del campo, el potencial baja. Si $q > 0$, el campo hace trabajo positivo porque empuja en la misma dirección del movimiento: la carga va "cerro abajo".

Ojo

Los límites van del punto inicial al final, y el resultado es $V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}}$. Si se invierte el orden, sale el mismo número con el signo cambiado.

d) Partícula lanzada desde lejos

Una carga positiva que se acerca al disco va "cerro arriba" en potencial: el disco la frena.

Energía inicial = energía final

$$\tfrac{1}{2}mv_i^2 + qV_i = \tfrac{1}{2}mv_f^2 + qV_f$$

i. Rapidez mínima para llegar al centro. "Mínima" significa que llega justo, con $v_f = 0$. Lejos, $V_i = 0$, y en el centro $V(0) = 2\pi k\sigma\left(\sqrt{R^2} - 0\right) = 2\pi k\sigma R$.

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}mv_0^2 + 0}_{E_{\text{inicial}}} = \underbrace{0 + q\,2\pi k\sigma R}_{E_{\text{final}}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_0 = \sqrt{\frac{4\pi k\sigma Rq}{m}}}$$

ii. Lanzada con $v_0/\sqrt{2}$. Su energía cinética inicial es la mitad: $\frac{1}{2}m\frac{v_0^2}{2} = \pi k\sigma Rq$. Se detiene donde toda esa energía se volvió potencial:

$$\pi k\sigma Rq = q\,2\pi k\sigma\left(\sqrt{R^2 + h^2} - h\right) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{R^2 + h^2} = h + \frac{R}{2}.$$

Elevando al cuadrado: $R^2 + h^2 = h^2 + hR + \dfrac{R^2}{4} \;\Rightarrow\; hR = \dfrac{3}{4}R^2$.

$$\boxed{h = \tfrac{3}{4}R}$$

> **Ojo**
> Mitad de energía *no* significa mitad de altura. $V(h)$ no es lineal en h, por eso se iguala la energía y se despeja.

Problema 2 · Cilindro aislante dentro de un cascarón conductor

a) Cargas por unidad de largo

Cilindro. Un tramo de largo L tiene volumen $\pi a^2 L$:

$$\lambda = \frac{\rho_0 \pi a^2 L}{L} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda = \rho_0 \pi a^2}$$

Cascarón. Se toma una lata gaussiana con el manto *dentro del metal* ($2a < r < 3a$). Ahí $E = 0$, así que el flujo es cero y la carga encerrada también:

$$\lambda + \lambda_{2a} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda_{2a} = -\lambda}$$

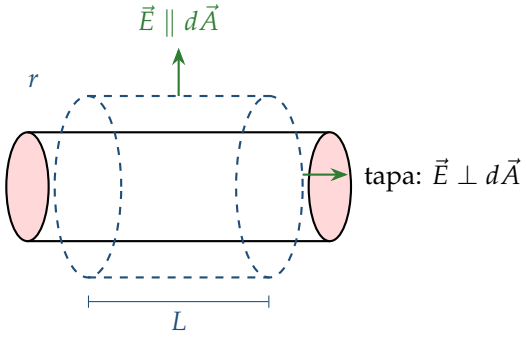
El cascarón tiene carga total $-\lambda$ por unidad de largo, y toda ya está en la cara interior:

$$\lambda_{2a} + \lambda_{3a} = -\lambda \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda_{3a} = 0}$$

b) Campo eléctrico (Gauss)

Por simetría cilíndrica, $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ (radial). La superficie gaussiana es una lata coaxial de radio r y largo L. En las tapas $\vec{E} \perp d\vec{A}$, así que no hay flujo; en el manto $\vec{E} \parallel d\vec{A}$:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E\,2\pi rL = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$



$r < a$: $q_{\text{enc}} = \rho_0 \pi r^2 L$, entonces

$$E\, 2\pi r L = \frac{\rho_0 \pi r^2 L}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\rho_0\, r}{2\varepsilon_0}.$$

$a < r < 2a$: $q_{\text{enc}} = \rho_0 \pi a^2 L$, entonces

$$E\, 2\pi r L = \frac{\rho_0 \pi a^2 L}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\rho_0\, a^2}{2\varepsilon_0\, r} \left(= \frac{2k\lambda}{r} \right).$$

$2a < r < 3a$: metal de un conductor en equilibrio, $E = 0$.

$r > 3a$: $q_{\text{enc}} = (\lambda - \lambda + 0)L = 0$, entonces $E = 0$.

Resultado

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0\, r}{2\varepsilon_0}\, \hat{r} & r < a \\ \dfrac{\rho_0\, a^2}{2\varepsilon_0\, r}\, \hat{r} & a < r < 2a \\ \vec{0} & r > 2a \end{cases}$$

c) Potencial con $V = 0$ en el conductor

Se parte del conductor ($V = 0$) y se avanza hacia adentro, zona por zona, con $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$.

$a \leq r \leq 2a$:

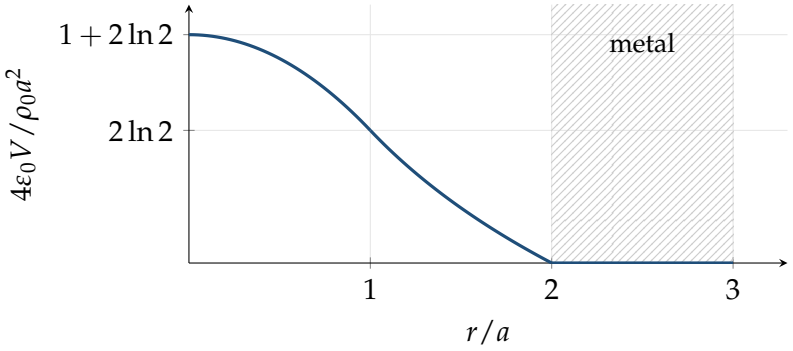
$$V(r) = \underbrace{V(2a)}_{0} - \int_{2a}^{r} \frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0 r'}\, dr' = -\frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{r}{2a} = \frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{2a}{r}.$$

$r \leq a$: se parte de $V(a) = \dfrac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0} \ln 2$:

$$V(r) = V(a) - \int_{a}^{r} \frac{\rho_0 r'}{2\varepsilon_0}\, dr' = \frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0} \ln 2 + \frac{\rho_0}{4\varepsilon_0} (a^2 - r^2).$$

Resultado

$$V(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0}\ln 2 + \dfrac{\rho_0}{4\varepsilon_0}\left(a^2 - r^2\right) & r \le a \\ \dfrac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0}\ln\dfrac{2a}{r} & a \le r \le 2a \\ 0 & 2a \le r \le 3a \end{cases} \qquad V(0) = \frac{\rho_0 a^2}{4\varepsilon_0}(1 + 2\ln 2)$$



¿Por qué no $V(\infty) = 0$ en general? Para una línea o un cilindro infinito *con carga neta*, fuera el campo es $2k\lambda/r$ y el potencial va como $-2k\lambda \ln r$, que no tiende a ningún valor cuando $r \to \infty$. La integral $\int_r^\infty \frac{dr'}{r'}$ diverge, porque hay carga infinita repartida hasta el infinito. Por eso se elige la referencia en un punto finito.

Ojo · en este problema en particular

Como el cascarón neutraliza al cilindro, afuera $E = 0$ y V es constante desde $2a$ hasta el infinito. En este caso tomar $V(\infty) = 0$ daría lo mismo que $V = 0$ en el conductor. La pregunta apunta al caso general.

d) Partícula $-q$ soltada en $r = 2a$

Energía inicial igual a energía final, con $U = (-q)V$ y reposo al inicio:

$$\underbrace{0 + (-q)\underbrace{V(2a)}_{0}}_{E_{\text{inicial}}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}mv^2 + (-q)V(0)}_{E_{\text{final}}} \quad \Rightarrow \quad \tfrac{1}{2}mv^2 = q\,V(0) = \frac{q\rho_0 a^2}{4\varepsilon_0}(1 + 2\ln 2).$$

Resultado

$$v = \sqrt{\frac{q\rho_0 a^2\,(1 + 2\ln 2)}{2\varepsilon_0\, m}}$$

Intuición

La partícula es negativa y el cilindro positivo, así que la atrae hacia el eje. En el gráfico va hacia donde V sube, que es donde su energía $U = -qV$ baja. Llega al eje con la rapidez máxima,

porque ahí V es máximo.